

P&D Connect - Especificação de Requisitos com User Stories e Features

1. Introdução - Este documento apresenta a especificação de requisitos do sistema P&D Connect utilizando User Stories e Features, seguindo a abordagem ágil de especificação de requisitos. O sistema tem como objetivo conectar pesquisadores e empresas, facilitando a identificação de parcerias tecnológicas por meio de inteligência artificial e busca semântica.

2. Perfis de Usuário - Os perfis de usuário identificados no sistema são:

- Pesquisador: profissional acadêmico ou científico com e-mail de domínio institucional reconhecido.
- Empresa: organização com CNPJ válido e ativo interessada em desafios tecnológicos.

3. User Stories e Features - As User Stories seguem o template: Como um <PERFIL> eu posso <NECESSIDADE> para <VALOR AO NEGÓCIO>. As Features são funcionalidades derivadas de cada story, seguindo o modelo: <ação> o <resultado> <por/para/de/a> um <objeto>.

3.1 Autenticação e Controle de Acesso

US01 – Autenticação do Pesquisador	
Perfil	Pesquisador
Necessidade	Autenticar no sistema com meu e-mail institucional e senha
Valor ao Negócio	Acessar as funcionalidades restritas da plataforma de acordo com meu perfil
User Story	Como pesquisador, posso autenticar no sistema com meu e-mail institucional e senha para acessar as funcionalidades restritas da plataforma de acordo com meu perfil.
Features	• Autentica o pesquisador por e-mail institucional e senha • Valida o domínio institucional do e-mail do pesquisador • Redireciona o pesquisador para o painel correspondente ao seu perfil • Registra a sessão autenticada do pesquisador • Bloqueia o acesso do pesquisador após três tentativas falhas consecutivas

US02 – Autenticação da Empresa	
Perfil	Empresa
Necessidade	Autenticar no sistema com meu e-mail e senha
Valor ao Negócio	Gerenciar meus desafios tecnológicos e analisar propostas recebidas
User Story	Como empresa, posso autenticar no sistema com meu e-mail e senha para gerenciar meus desafios tecnológicos e analisar propostas recebidas.
Features	• Autentica a empresa por e-mail e senha • Valida o CNPJ ativo da empresa no momento do acesso • Redireciona a empresa para o painel correspondente ao seu perfil • Registra a sessão autenticada da empresa • Bloqueia o acesso da empresa após três tentativas falhas consecutivas

3.2 Cadastro e Gerenciamento

US03 – Cadastro de Pesquisador	
Perfil	Pesquisador
Necessidade	Realizar meu cadastro na plataforma informando minhas áreas de atuação e projetos
Valor ao Negócio	Ser encontrado por empresas com desafios compatíveis com meu perfil
User Story	Como pesquisador, posso realizar meu cadastro na plataforma informando minhas áreas de atuação e projetos para ser encontrado por empresas com desafios compatíveis com meu perfil.
Features	• Registra o pesquisador com e-mail de domínio institucional reconhecido • Armazena as áreas de atuação e projetos do pesquisador • Valida o vínculo institucional ativo do pesquisador • Exibe mensagem de erro para e-mail institucional não reconhecido

US04 – Cadastro de Empresa	
Perfil	Empresa
Necessidade	Realizar meu cadastro na plataforma informando os dados da minha organização
Valor ao Negócio	Publicar desafios tecnológicos e encontrar pesquisadores compatíveis
User Story	Como empresa, posso realizar meu cadastro na plataforma informando os dados da minha organização para publicar desafios tecnológicos e encontrar pesquisadores compatíveis.
Features	• Registra a empresa com CNPJ válido e ativo • Valida a situação cadastral do CNPJ junto à base de dados oficial • Bloqueia o cadastro para CNPJ inválido ou irregular • Exibe mensagem de erro clara para CNPJ inválido sem expor informações técnicas

3.3 Desafios Tecnológicos

US05 – Publicação de Desafio Tecnológico	
Perfil	Empresa
Necessidade	Publicar desafios tecnológicos na plataforma com título, descrição, área e setor
Valor ao Negócio	Atrair pesquisadores compatíveis com as demandas de P&D da minha organização
User Story	Como empresa, posso publicar desafios tecnológicos na plataforma com título, descrição, área e setor para atrair pesquisadores compatíveis com as demandas de P&D da minha organização.
Features	• Registra o desafio tecnológico para uma empresa autenticada • Valida o CNPJ da empresa antes de registrar o desafio • Indexa o desafio com extração de palavras-chave via PLN • Publica o desafio e o disponibiliza para visualização pelos pesquisadores

	• Executa o match por IA ao publicar um novo desafio • Bloqueia a publicação para empresa com CNPJ irregular
--	---

US06 – Gerenciamento de Desafio Tecnológico

Perfil	Empresa
Necessidade	Editar ou excluir meus desafios tecnológicos publicados
Valor ao Negócio	Manter as informações atualizadas e relevantes para os pesquisadores
User Story	Como empresa, posso editar ou excluir meus desafios tecnológicos publicados para manter as informações atualizadas e relevantes para os pesquisadores.
Features	• Edita o desafio tecnológico de uma empresa autenticada • Exclui o desafio tecnológico sem propostas em andamento ou concluídas • Bloqueia a exclusão de desafios com propostas em andamento ou concluídas

US07 – Visualização de Desafios pelo Pesquisador

Perfil	Pesquisador
Necessidade	Visualizar todos os desafios tecnológicos publicados pelas empresas
Valor ao Negócio	identificar oportunidades de parceria compatíveis com minha área de atuação
User Story	Como pesquisador, posso visualizar todos os desafios tecnológicos publicados pelas empresas para identificar oportunidades de parceria compatíveis com minha área de atuação.
Features	• Exibe a lista de desafios tecnológicos publicados para um pesquisador autenticado • Exibe o título, área, setor, resumo e prazo de cada desafio • Filtra os desafios por área de atuação e setor industrial

3.4 Propostas de Parceria

US08 – Envio de Proposta de Parceria

Perfil	Pesquisador
Necessidade	Enviar uma proposta de parceria em resposta a um desafio tecnológico de interesse
Valor ao Negócio	Demonstrar minha capacidade técnica e iniciar uma parceria com a empresa
User Story	Como pesquisador, posso enviar uma proposta de parceria em resposta a um desafio tecnológico de interesse para demonstrar minha capacidade técnica e iniciar uma parceria com a empresa.
Features	• Registra a proposta de parceria com status inicial pendente • Valida os campos obrigatórios da proposta antes do envio • Bloqueia o envio de proposta duplicada para o mesmo desafio • Salva a proposta como rascunho para submissão posterior • Notifica a empresa sobre a nova proposta recebida

US09 – Análise e Decisão de Proposta	
Perfil	Empresa
Necessidade	Analisar as propostas de parceria recebidas e aceitar ou recusar cada uma delas
Valor ao Negócio	Selecionar o pesquisador mais adequado para colaborar no desafio tecnológico
User Story	Como empresa, posso analisar as propostas de parceria recebidas e aceitar ou recusar cada uma delas para selecionar o pesquisador mais adequado para colaborar no desafio tecnológico.
Features	• Lista as propostas recebidas vinculadas aos desafios da empresa • Exibe o perfil, currículo e justificativa do pesquisador proponente • Atualiza o status da proposta para: aceita, recusada ou em andamento • Inicia a validação de documentos ao aceitar uma proposta • Notifica o pesquisador sobre a decisão da empresa

US10 – Acompanhamento do Status da Proposta	
Perfil	Pesquisador
Necessidade	Acompanhar o status das minhas propostas de parceria submetidas
Valor ao Negócio	Saber em tempo real a situação de cada proposta e tomar decisões adequadas
User Story	Como pesquisador, posso acompanhar o status das minhas propostas de parceria submetidas para saber em tempo real a situação de cada proposta e tomar decisões adequadas.
Features	• Exibe a lista de propostas submetidas com status atual para um pesquisador • Exibe o histórico completo de mudanças de status de uma proposta • Filtra as propostas por status: pendente, aceita, recusada, em andamento ou concluída • Exibe mensagem informativa quando não há propostas submetidas

3.5 Match por Inteligência Artificial

US11 – Match por IA para Pesquisador	
Perfil	Pesquisador
Necessidade	Receber recomendações automáticas de desafios compatíveis com meu perfil
Valor ao Negócio	Ser notificado sobre oportunidades relevantes sem precisar buscar manualmente
User Story	Como pesquisador, posso receber recomendações automáticas de desafios compatíveis com meu perfil para ser notificado sobre oportunidades relevantes sem precisar buscar manualmente.
Features	• Executa o match por IA ao cadastrar um novo perfil de pesquisador • Compara os vetores semânticos do perfil do pesquisador com os desafios indexados

	• Gera o ranking de desafios compatíveis com score de relevância para um pesquisador • Notifica o pesquisador sobre desafios com alto score de compatibilidade
--	---

US12 – Match por IA para Empresa	
Perfil	Empresa
Necessidade	Receber recomendações automáticas de pesquisadores compatíveis com meu desafio
Valor ao Negócio	Identificar rapidamente os melhores candidatos para colaborar com minha demanda
User Story	Como empresa, posso receber recomendações automáticas de pesquisadores compatíveis com meu desafio para identificar rapidamente os melhores candidatos para colaborar com minha demanda.
Features	• Executa o match por IA ao publicar um novo desafio tecnológico • Compara os vetores semânticos do desafio com os perfis de pesquisadores indexados • Gera o ranking de pesquisadores compatíveis com score de relevância para a empresa • Notifica os pesquisadores com maior score de compatibilidade com o desafio

3.6 Busca Semântica

US13 – Busca de Desafios por Semântica	
Perfil	Pesquisador
Necessidade	Buscar desafios tecnológicos utilizando linguagem natural
Valor ao Negócio	Encontrar oportunidades relevantes mesmo sem conhecer os termos exatos dos desafios
User Story	Como pesquisador, posso buscar desafios tecnológicos utilizando linguagem natural para encontrar oportunidades relevantes mesmo sem conhecer os termos exatos dos desafios.
Features	• Processa a consulta em linguagem natural do pesquisador via PLN • Retorna os desafios ordenados por score de relevância semântica • Exibe o percentual de compatibilidade de cada desafio retornado • Filtra os resultados por área, setor e localização geográfica • Sugere termos relacionados quando a busca não retornar resultados • Realiza busca textual básica quando o módulo de IA estiver indisponível

3.7 Notificações

US14 – Recebimento de Notificações pelo Pesquisador	
Perfil	Pesquisador
Necessidade	Receber notificações sobre matches identificados e atualizações de status das minhas propostas
Valor ao Negócio	Ser informado em tempo real sobre eventos relevantes sem precisar acessar a plataforma constantemente
User Story	Como pesquisador, posso receber notificações sobre matches identificados e atualizações de status das minhas propostas para ser informado em tempo real sobre eventos relevantes sem precisar acessar a plataforma constantemente.
Features	• Registra a notificação no painel interno do pesquisador • Envia a notificação por e-mail ao pesquisador sobre match identificado • Envia a notificação por e-mail ao pesquisador sobre atualização de status da proposta • Mantém a notificação no painel quando o envio de e-mail falhar

US15 – Recebimento de Notificações pela Empresa	
Perfil	Empresa
Necessidade	Receber notificações quando uma proposta de parceria for enviada ou atualizada
Valor ao Negócio	Acompanhar em tempo real o andamento das propostas recebidas nos meus desafios
User Story	Como empresa, posso receber notificações quando uma proposta de parceria for enviada ou atualizada para acompanhar em tempo real o andamento das propostas recebidas nos meus desafios.
Features	• Registra a notificação no painel interno da empresa • Envia a notificação por e-mail à empresa sobre nova proposta recebida • Envia a notificação por e-mail à empresa sobre atualização de status de proposta • Mantém a notificação no painel quando o envio de e-mail falhar

3.8 Validação de Documentos

US16 – Validação de Documentos do Pesquisador	
Perfil	Pesquisador
Necessidade	Revalidar meu e-mail institucional ao ter minha proposta aceita
Valor ao Negócio	Confirmar minha autenticidade e permitir o início formal da parceria
User Story	Como pesquisador, posso revalidar meu e-mail institucional ao ter minha proposta aceita para confirmar minha autenticidade e permitir o início formal da parceria.
Features	• Envia o link de reconfirmação para o e-mail institucional do pesquisador

	• Valida a consistência dos dados cadastrais do pesquisador • Atualiza o status da proposta para em andamento após validação bem-sucedida • Reenvia o link de confirmação se o prazo expirar sem resposta • Bloqueia a transição para em andamento quando os dados estiverem inconsistentes • Notifica ambas as partes sobre pendências na validação de documentos
--	--

3.9 Indicadores

US17 – Visualização de Indicadores	
Perfil	Empresa
Necessidade	Visualizar indicadores sobre pesquisadores, desafios e propostas na plataforma
Valor ao Negócio	Monitorar o desempenho e engajamento relacionados às minhas demandas de P&D
User Story	Como empresa, posso visualizar indicadores sobre pesquisadores, desafios e propostas na plataforma para monitorar o desempenho e engajamento relacionados às minhas demandas de P&D.
Features	• Exibe o número de pesquisadores e empresas cadastrados na plataforma • Exibe a quantidade de desafios publicados por área de atuação • Exibe o total de propostas enviadas, aceitas, recusadas, em andamento e concluídas • Filtra os indicadores por área de atuação

4. Resumo das Features por Requisito Funcional

Requisito	User Story Relacionada	Descrição
RF01	US03	Cadastro de pesquisadores
RF02	US04	Cadastro de empresas
RF03	US05, US06	Cadastro e gerenciamento de desafios
RF04	US03	Cadastro de projetos e áreas do pesquisador
RF05	US07	Visualização de desafios publicados
RF06	US17	Exibição de indicadores de inovação
RF07	US08	Envio de propostas de parceria
RF08	US10	Acompanhamento de status da proposta
RF09	US13	Busca semântica por linguagem natural
RF10	US11, US12	Match automático por IA
RF11	US03, US04, US08	Tratamento de erros de entrada
RF12	US14, US15	Envio de notificações
RF13	US01, US02	Autenticação de usuários
RF14	US01, US02	Controle de acesso por perfil